CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Leer un gráfico sin dejarse engañar

Visualización de Datos · Jesús Ariel González Bonilla · 2026-B

Por qué la visualización importa y cómo leer un gráfico

01

Por qué esto no es un curso de hacer gráficos bonitos

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Empecemos por una pregunta incómoda

¿Cuándo fue la última vez que un gráfico te hizo cambiar de opinión sobre algo? ¿Y cómo sabes que ese gráfico no te estaba mintiendo?

Lo que vas a poder hacer al terminar

Explicar

Qué es visualizar datos y qué es un dashboard, y por qué deciden mejor

Identificar

Los elementos que hacen confiable una visualización

Criticar

Detectar eje truncado, 3D y exceso de color en un gráfico ajeno

Responder

Asumir que la forma en que muestras el dato cambia lo que la gente entiende

Visualizar es traducir, y toda traducción decide

> **Un buen gráfico no busca *verse bonito*: busca que el lector entienda algo verdadero más rápido que leyendo la tabla.**

- **Detectar patrones: picos, caídas, tendencias**
- **Comunicar a quien no es experto**
- **Decidir con evidencia, no con intuición**
- **Descubrir errores en los propios datos**

02

Qué es un dashboard

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

El tablero de tu carro ya es un dashboard

Velocidad, gasolina y fallas, todo de un vistazo y sin leer un manual. Un dashboard de datos hace lo mismo con ventas, pacientes o matrículas.

Un dashboard responde una pregunta, no muestra todo

KPI arriba · los tres números que importan, lo primero que ve el ojo

Tendencia y comparación · el cuerpo del análisis, de lo general a lo particular

Detalle filtrable · la tabla, para quien quiera profundizar

03

Lo que hace confiable un gráfico

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Cinco piezas que no pueden faltar

- Título claro que dice qué muestra
- Ejes etiquetados, con sus unidades
- Escalas proporcionales, sin trucos
- Fuente de los datos visible
- Diseño limpio, sin *chartjunk*

El título honesto dice el hallazgo

Título que describe

- "Ventas por región"
- Obliga al lector a sacar la conclusión
- Sirve para un catálogo

Título que afirma

- "El Norte cayó 18 % en el último trimestre"
- Dice qué encontró el analista
- Sirve para decidir

04

Diseñar es dirigir la mirada

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

El ojo escanea arriba y al centro

La jerarquía visual no es estética: es la ruta por la que el lector recorre la pantalla. Lo importante arriba, el detalle abajo.

El mismo color para la misma variable, siempre

- Un color por significado, no por gráfico
- Máximo 3 tipos de letra en todo el tablero
- Elementos alineados a una rejilla

El color es un código, no decoración

Rojo

Alertas, caídas, lo que exige atención

Verde

Crecimiento, cumplimiento de meta

Azul

Dato neutro, el valor de referencia

Gris

El contexto que no debe competir

Buenas prácticas y antipatrones

Principio	Qué hacer	Qué evitar
Jerarquía	Lo importante arriba o al centro	Mezclar datos sin orden
Color	De 2 a 4 colores con significado	Muchos colores sin sentido
Tipografía	Letras simples y legibles	Letras pequeñas o decorativas
Títulos	Decir qué muestra y de cuándo	No poner título o abreviar

05

Cuando el gráfico miente

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

El truco más común: cortar el eje

Eje de 90 a 100

- B parece triplicar a A
- La diferencia real es de 6 puntos
- Exagera lo pequeño

Eje de 0 a 100

- A y B se ven casi iguales
- La misma diferencia de 6 puntos
- Muestra la proporción real

Las cuatro distorsiones que más vas a ver

Error	Consecuencia
Eje truncado, no empieza en 0	Infla diferencias pequeñas
Gráficos 3D innecesarios	Impiden leer el valor exacto
Exceso de colores	Desvía del mensaje principal
Torta con muchas porciones	No permite comparar con precisión

Las cuatro preguntas frente a cualquier gráfico

1

¿Tiene título y fuente?

Sin fuente, no hay forma de verificar

2

¿El eje empieza en cero?

Si no, mira cuánto es la diferencia real

3

¿La escala es proporcional?

El área debe crecer como el dato

4

¿El tipo permite esa comparación?

Torta para comparar es mala elección

Ahora júzgalo tú

Toma el gráfico que voy a proyectar. En parejas, cinco minutos: ¿qué dice?, ¿qué esconde?, ¿qué cambiarías?

06

Verifiquemos

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

PREGUNTA

¿Cuál es el propósito central de una visualización de datos?

A Que el gráfico se vea decorado y llame la atención

B Que el lector entienda algo verdadero más rápido

C Reemplazar por completo el análisis numérico del informe

PREGUNTA

Según la jerarquía visual, ¿dónde van los KPIs?

A En la esquina inferior derecha, junto a los filtros

B Arriba, porque el ojo escanea primero esa zona

C Repartidos al azar, para generar interés visual

PREGUNTA

Un eje Y que empieza en 90 en lugar de 0, ¿qué provoca?

A Exagera diferencias que en realidad son pequeñas

B Hace la comparación más honesta y más legible

C No afecta la lectura mientras el título sea claro

PREGUNTA

¿Por qué se critica el uso de gráficos de torta?

A Porque están prohibidos en los informes académicos

B Porque dificultan comparar magnitudes con precisión

C Porque no admiten títulos, leyendas ni etiquetas

PREGUNTA

¿Qué significa asumir la responsabilidad ética al visualizar?

A Usar el eje truncado para resaltar mejor el mensaje

B No deformar la percepción, ni siquiera por descuido

C Omitir la fuente de los datos para no saturar el gráfico

Lo que nos llevamos

1

Visualizar es traducir

y toda traducción decide qué se entiende

2

Diseñar es dirigir la mirada

jerarquía, color con significado, título que afirma

3

Leer es auditar

cuatro preguntas antes de creerle a un gráfico

CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

¿Preguntas?

Jesús Ariel González Bonilla · ariel5253@hotmail.com